

JUSTIFICACIÓN DEL MODELO

ENTIDADES

Las entidades **CLIENTE** y **PRODUCTO** se definieron para centralizar y gestionar los catálogos de la empresa, almacenando datos identificativos clave como el número de cliente de 6 dígitos, la razón social, las claves de 7 dígitos y líneas de familia de los aceites industriales.

La separación de las transacciones en **VENTA / PEDIDO** y **DETALLE DE VENTA** es indispensable para generar órdenes de venta que asocien a un cliente con múltiples productos y cantidades sin duplicar la información general de la fecha o los totales de la transacción.

RELACIONES

- **CLIENTE a VENTA / PEDIDO (1:N - "REALIZA")**
 - Se definió así porque un cliente puede realizar múltiples compras a lo largo del tiempo, pero cada orden de venta pertenece a un único cliente. Esto permite consolidar el volumen de facturación por cliente.
- **VENTA / PEDIDO a DETALLE DE VENTA (1:N - "REGISTRA")**
 - Una venta única registra múltiples líneas de detalle, una por cada producto distinto adquirido en esa transacción.
- **PRODUCTO a DETALLE DE VENTA (1:N - "APARECE")**
 - Un mismo producto de las líneas Hyvolt, Omnigold o Hyprene puede aparecer en múltiples detalles correspondientes a diferentes ventas a lo largo del tiempo.

La entidad intermedia **DETALLE DE VENTA** resuelve la relación de muchos a muchos entre ventas y productos.

RESOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Al guardar el costo unitario base en el **PRODUCTO** y el precio aplicado en el momento de la compra dentro del **DETALLE DE VENTA**, el modelo permite calcular de forma precisa y automática la utilidad total generada por cada transacción en dólares. Esto resuelve la dificultad previa de la empresa para calcular el margen de utilidad.

La estructura relacional diseñada garantiza que Ergon pueda extraer los reportes financieros requeridos, ya que conecta directamente los montos facturados con las fechas, los clientes y

los productos. Esto facilita la creación de rankings mensuales y anuales para identificar los productos más vendidos y los clientes que generan el mayor volumen de compra.